Lezione 7

Argomenti	Definzione di Funzioni e Stringhe
Data	@November 3, 2025

📘 Lezione 7 – **Definizione di Funzioni e Stringhe**

👩‍🏫 **Obiettivo:** introdurre la sintassi delle funzioni definite dall'utente (`def`) e applicarle a semplici problemi matematici, con un primo approccio alle **stringhe** come sequenze di caratteri.

Durata: **2 ore**

Struttura: **3 esercizi facili**, **3 medi**, **1 difficile**, **2 semplici esercizi introduttivi sulle stringhe**

🟢 Facili

🔷 Esercizio 1 – Quadrato di un numero

📘 **Consegna:**

Definisci una funzione `quadrato(x)` che restituisce il quadrato del numero `x`.

📩 **INPUT:**

```
Inserisci un numero: 5
```

📤 **OUTPUT:**

```
Il quadrato di 5 è 25
```

✅ **Soluzione:**

```
def quadrato(x):
    return x**2
```

```
n = float(input("Inserisci un numero: "))
print("Il quadrato di", n, "è", quadrato(n))
```

🧠 *Prima funzione base con parametro e return.*

🔷 Esercizio 2 – Media aritmetica

📘 **Consegna:**

Scrivi una funzione `media(a,b)` che restituisce la media aritmetica di due numeri.

📩 **INPUT:**

```
3
7
```

📤 **OUTPUT:**

```
La media è 5.0
```

✅ **Soluzione:**

```
def media(a, b):
    return (a + b) / 2

a = float(input("Primo numero: "))
b = float(input("Secondo numero: "))
print("La media è", media(a,b))
```

🧠 *Introduce più parametri e return numerico.*

🔷 Esercizio 3 – Ipotenusa di un triangolo rettangolo

📘 **Consegna:**

Definisci una funzione `ipotenusa(a,b)` che calcola l'ipotenusa dato i cateti `a` e `b` usando il teorema di Pitagora.

📩 **INPUT:**

```
a = 3
```

```
b = 4
```

📤 **OUTPUT:**

```
L'ipotenusa misura 5.0
```

✅ **Soluzione:**

```
from math import sqrt

def ipotenusa(a, b):
    return sqrt(a**2 + b**2)

a = float(input("Cateto a: "))
b = float(input("Cateto b: "))
print("L'ipotenusa misura", ipotenusa(a,b))
```

🧠 *Rinforza l'uso del modulo `` e del return.*

🟡 Medi

🔷 Esercizio 4 – Discriminante di un'equazione di secondo grado

📘 **Consegna:**

Definisci una funzione `discriminante(a,b,c)` che restituisce il valore del discriminante:

(\Delta = b^2 - 4ac)

📥 **INPUT:**

```
a = 1
b = 5
c = 6
```

📤 **OUTPUT:**

```
Il discriminante vale 1.0
```

✅ **Soluzione:**

```
def discriminante(a,b,c):
    return b**2 - 4*a*c

a = float(input("a: "))
b = float(input("b: "))
c = float(input("c: "))
print("Il discriminante vale", discriminante(a,b,c))
```

🧠 *Esercizio matematico con più parametri e formula.*

🔷 Esercizio 5 – Verifica del tipo di radici

📘 **Consegna:**

Usando la funzione `discriminante`, definisci `verifica_radici(a,b,c)` che stampa se le radici dell'equazione di secondo grado sono **reali** o **complesse**.

📥 **INPUT:**

```
a = 1
b = 5
c = 6
```

📤 **OUTPUT:**

```
Le radici sono reali.
```

✅ **Soluzione:**

```
def discriminante(a,b,c):
    return b**2 - 4*a*c

def verifica_radici(a,b,c):
    if discriminante(a,b,c) >= 0:
        print("Le radici sono reali.")
    else:
        print("Le radici sono complesse.")

a = float(input("a: "))
```

```
b = float(input("b: "))
c = float(input("c: "))
verifica_radici(a,b,c)
```

🧠 *Mostra la cooperazione fra funzioni e uso di* `** dentro **`.

🔷 Esercizio 6 – Fattoriale di un numero intero

📘 **Consegna:**

Definisci una funzione `fattoriale(n)` che calcola il fattoriale di `n` (solo numeri interi non negativi) usando un ciclo `while`.

📥 **INPUT:**

```
5
```

📤 **OUTPUT:**

```
Il fattoriale è 120
```

✅ **Soluzione:**

```
def fattoriale(n):
    if n < 0:
        return None
    f = 1
    i = 1
    while i <= n:
        f = f * i
        i += 1
    return f

n = int(input("n: "))
ris = fattoriale(n)
if ris is None:
    print("Errore: n deve essere non negativo.")
else:
    print("Il fattoriale è", ris)
```

🧠 *Applica un ciclo dentro una funzione e gestisce casi limite.*

🔴 Difficile

🔷 Esercizio 7 – Approssimazione di π (formula di Leibniz)

📘 **Consegna:**

Definisci una funzione `approssima_pi(n)` che approssima il valore di π con la formula di Leibniz:

π ≈ 4 * Σ [(-1)^k / (2k+1)] per k = 0, 1, 2, ..., n

📥 **INPUT:**

```
n = 100000
```

📤 **OUTPUT:**

```
Approssimazione di π = 3.14159
```

✅ **Soluzione:**

```
def approssima_pi(n):
    somma = 0
    k = 0
    while k <= n:
        somma += (-1)**k / (2*k + 1)
        k += 1
    return 4 * somma

n = int(input("Numero di termini: "))
print("Approssimazione di π =", round(approssima_pi(n), 5))
```

🧠 *Consolida l'uso combinato di ciclo, potenze e `` in un contesto matematico realistico.*

✏️ Prime operazioni con le stringhe

🔷 Esercizio 8 – Lunghezza e prima lettera

📘 **Consegna:**

Scrivi un programma che chieda all'utente una parola e stampi la sua **lunghezza** e la **prima lettera**.

📩 **INPUT:**

```
parola = ciao
```

📤 **OUTPUT:**

```
La parola contiene 4 lettere.
La prima lettera è: c
```

✅ **Soluzione:**

```
parola = input("Inserisci una parola: ")
print("La parola contiene", len(parola), "lettere.")
print("La prima lettera è:", parola[0])
```

🧠 *Introduce l'uso di* `** e indicizzazione **`.

🔷 Esercizio 9 – Concatenazione e verifica di una lettera

📘 **Consegna:**

Chiedi due parole e crea una nuova stringa che le unisce con uno spazio. Poi verifica se la lettera "a" è presente nella nuova stringa.

📩 **INPUT:**

```
parola1 = casa
parola2 = blu
```

📤 **OUTPUT:**

```
Stringa unita: casa blu
La lettera 'a' è presente.
```

✅ **Soluzione:**

```
p1 = input("Prima parola: ")
p2 = input("Seconda parola: ")
nuova = p1 + " " + p2
print("Stringa unita:", nuova)
if "a" in nuova:
    print("La lettera 'a' è presente.")
else:
    print("La lettera 'a' non è presente.")
```

🧠 *Sfrutta concatenazione, operatore `` e condizione semplice.*

📅 **Data:** 3 novembre 2025

👨‍🏫 **Tutor:** Francesco Caligiuri

💻 **Tema:** Definizione di Funzioni e prime operazioni sulle stringhe

📽️ *Versione per la proiezione in aula (con consegne, esempi e soluzioni)*